专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.12.13
地点：

浙江大学实验报告

课程名称：数字信号处理　　指导老师：刘而云　　成绩：

实验名称：设计 FIR 滤波器对图像去噪　实验类型：设计　同组学生姓名：———

一、实验目的和要求

1. 掌握利用窗函数法设计 FIR 低通和带通滤波器的方法。
2. 理解并验证滤波器阶数 N 等滤波器参数对滤波性能的影响。
3. 分析低通滤波器与带通滤波器在指纹图像增强与去噪应用中的效果差异及物理意义

二、实验内容和步骤

1. 给定一幅指纹图像文件，指纹图像具有准周期性的纹理结构，在频谱图上表现为围绕原点（直流分量）的环形能量带。通过观察频谱，可以确定滤波器的通道截止频率和阻带起始频率等滤波器参数。

   对图像的频域分析数学基础是二维 DFT 变换，对于大小为 M*N 的图像，二维离散傅里叶变换定义为：

$$F(u,v)=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{-j2\pi(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N})}$$

2. FIR 滤波器设计： 本实验采用窗函数法设计线性相位 FIR 滤波器（物理可实现）

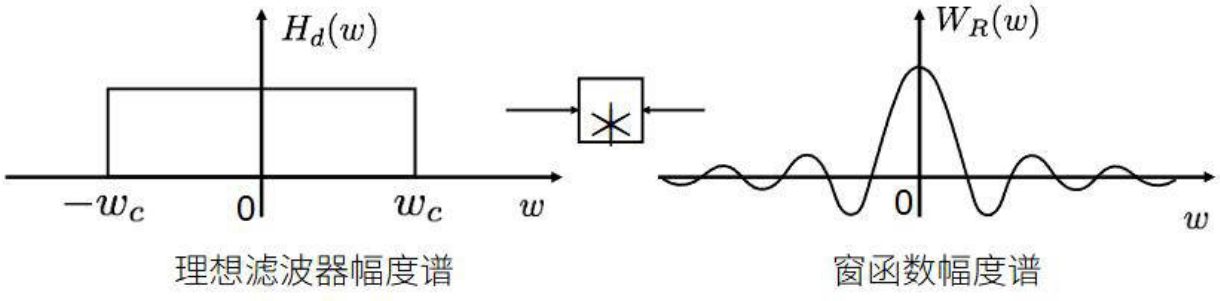
   (1) 窗函数法设计思路——截短操作：

$$h(n)=h_d(n)w_R(n)=\begin{cases}h_d(n), & 0\le n<N\\ 0, & \text{others}\end{cases},\quad w_R(n)=\begin{cases}1, & 0\le n<N\\ 0, & \text{others}\end{cases}$$

   理想低通滤波器在频域是矩形窗，对应的时域脉冲是 Sinc 函数$h_d(n)=\frac{\sin(\omega_c(n-\tau))}{\pi(n-\tau)}$

   (2) 窗函数的性能分析：

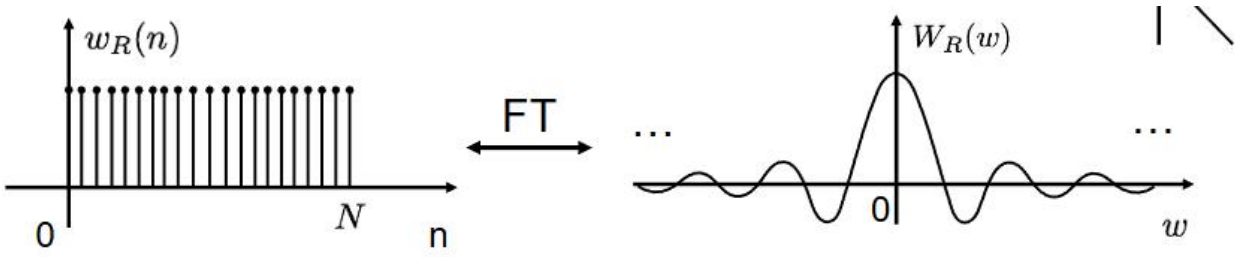
$$H(e^{jw})=\frac{1}{2\pi}[H_d(e^{jw})*W_R(e^{jw})]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_d(e^{j\theta})W_R[e^{j(w-\theta)}]d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_{-w_c}^{w_c}W_R[e^{j(w-\theta)}]d\theta$$



理想滤波器幅度谱　　窗函数幅度谱

   (3) 常用窗函数

   ① 矩形窗函数：吉布斯效应强，阻带性能较差



$$w_R(n) = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le N-1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

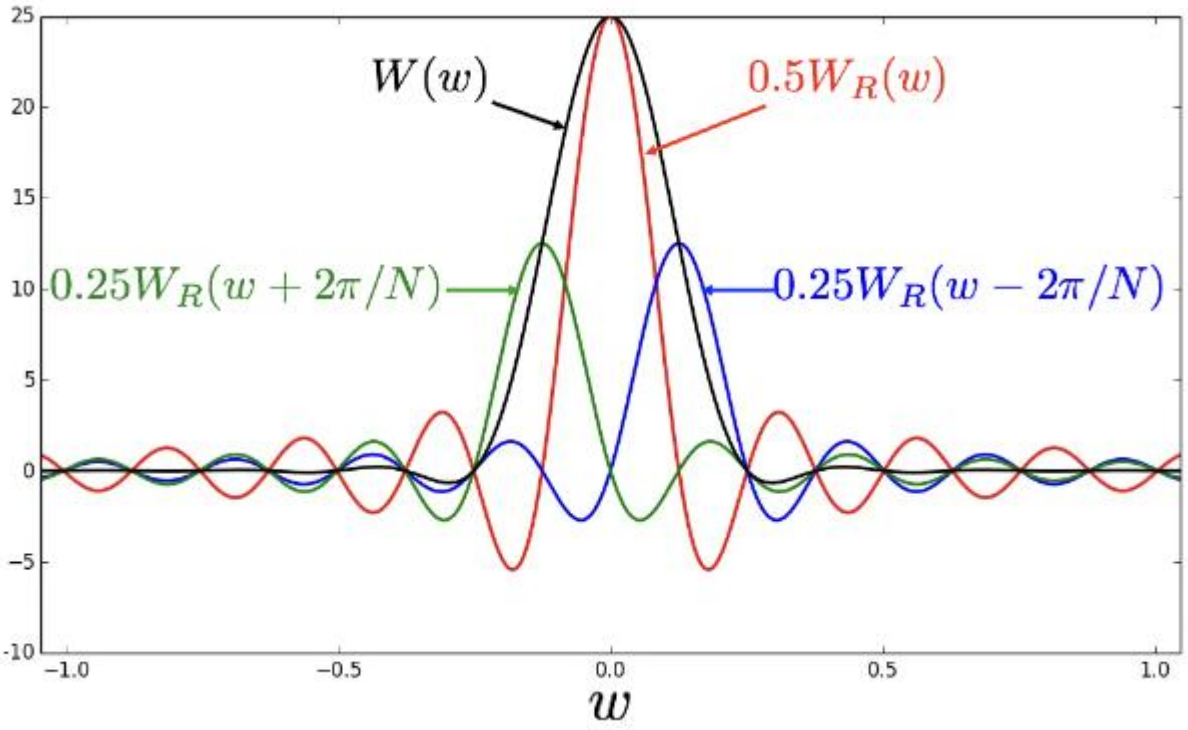
$$W_R(e^{jw}) = e^{-j\frac{N-1}{2}w}\frac{\sin\left(\frac{Nw}{2}\right)}{\sin\left(\frac{w}{2}\right)}$$

② 汉宁窗与汉明窗

1) 属于升余弦函数类型：

$$W(w) \approx AW_R(w) + \frac{B}{2}\left[W_R\left(w-\frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(w+\frac{2\pi}{N}\right)\right] \quad N \gg 1$$

2) 性能分析：汉宁窗属于经典的平滑窗，旁瓣衰减中等，主瓣宽度也中等，比矩形窗平滑，比汉明窗衰减快；而汉明窗旁瓣衰减较好，主瓣宽度中等，平衡性是最好的

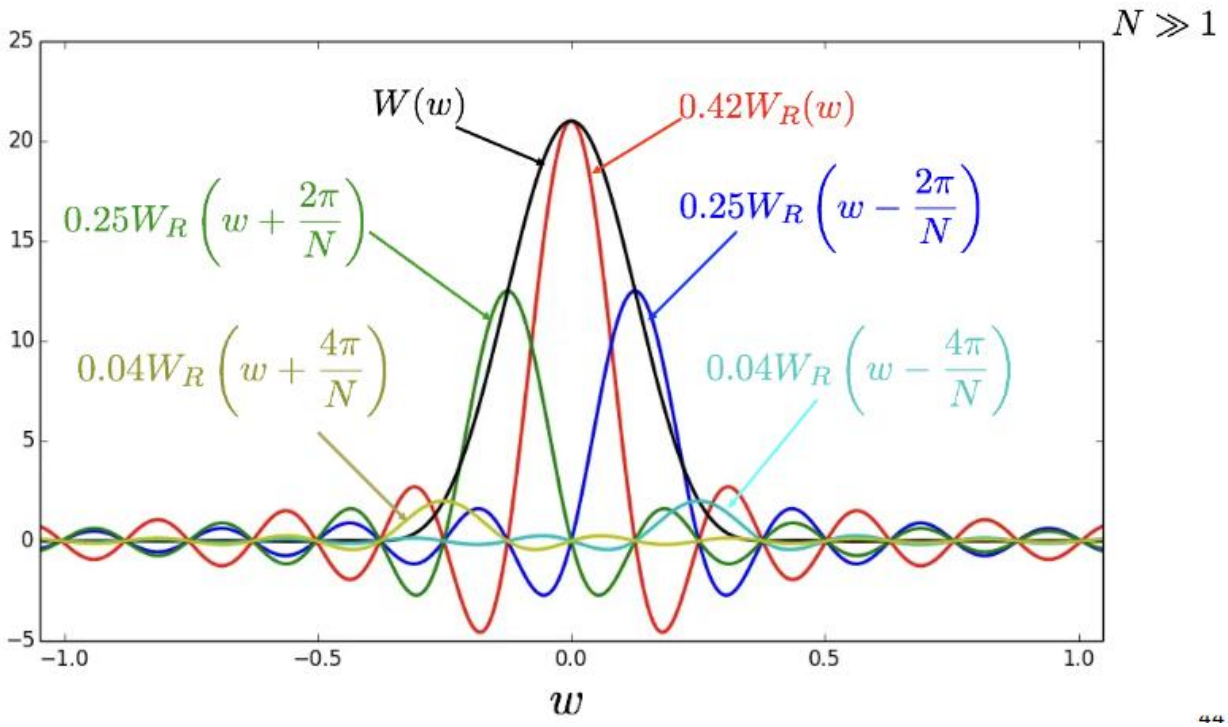


③ 布莱克曼窗

1) 属于二阶升余弦函数：

$$W(w) \approx AW_R(w) + \frac{B}{2}\left[W_R\left(w-\frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(w+\frac{2\pi}{N}\right)\right] + \frac{C}{2}\left[W_R\left(w-\frac{4\pi}{N}\right) + W_R\left(w+\frac{4\pi}{N}\right)\right]$$

2) 性能分析：旁瓣衰减最好，主瓣宽度最宽最为平缓，图像非常干净平滑，但过渡带很宽。要达到同样的锐度，需要比 Hamming 更高的阶数 N



(4) 滤波器阶数 N 与过渡带宽度：对于窗函数法设计的滤波器，过渡带的宽度直接取决于窗函数频谱主瓣的宽度。主瓣越宽，卷积后的边缘越平缓（过渡带越宽）；主瓣越窄，边缘越陡峭（过渡带越窄）

过渡带宽度与阶数 N 近似成反比关系，阶数越低主瓣宽度越宽，使得滤波器的频率选择性较差；阶数越高主瓣宽度越窄，滤波器的频率选择性较强

3. 二维滤波

依次对图像进行行滤波和列滤波，得到去噪后的图像，行滤波主要通过取图像一行数据，与滤波器系数卷积，得到一行输出。遍历所有行；列滤波主要通过取图像一列数据，与滤波器系数卷积，得到一列输出。遍历所有列。

二维卷积公式为：

$$g(x,y) = f(x,y) * h(x,y) = \sum_m \sum_n f\,(x-m, y-n)h(m,n)$$

当二维滤波器核是可以分离时，二维卷积可以拆分为两个一维的卷积，本实验设计的 FIR 滤波器是一维向量 h，我们将其分别作用于行和列，等效于构建了一个 hT*h 的二维滤波器核，这样做大大降低了计算复杂度

$$g(x,y) = [f(x,y) * h_x(x)] * h_y(y)$$

三、主要仪器设备

用 MATLAB

四、操作方法和实验步骤

1. 图像预处理： 读取指纹图像，转换为灰度图并归一化到范围为 0 到 1，对含噪图像进行二维 FFT 变换，观察对数谱，确定指纹纹理所在的频率范围，从而确定后续滤波器的参数

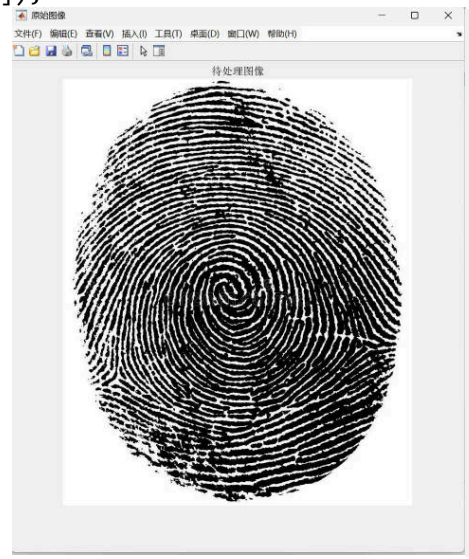
```
filename = 'image.jpeg';
try
img_original = imread(filename);
catch
error('未找到图片');
end
% 转为灰度图
if size(img_original, 3) == 3
img_gray = rgb2gray(img_original);
else
img_gray = img_original;
end
% 归一化到 [0, 1]
img = im2double(img_gray);
figure('Name', '原始图像', 'NumberTitle',
'off');
imshow(img); title('待处理图像');
% 计算频谱
F = fftshift(fft2(img));
% 计算对数幅值以便显示
S = log(1 + abs(F));

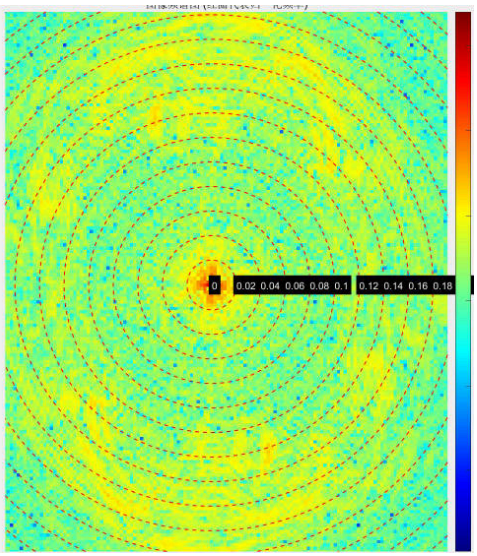
% 显示频谱图
figure('Name', '频谱参数读取工具',
'NumberTitle', 'off');
imshow(S, []);
title('图像频谱图 (红圈代表归一化频率)');
hold on;
colormap jet;
colorbar;

% 频率刻度圆环
[rows, cols] = size(img);
center_r = floor(rows / 2) + 1;
center_c = floor(cols / 2) + 1;
max_radius = min(rows, cols) / 2;

freq_ticks = 0.0 : 0.02 : 0.7;
for f = freq_ticks
r = f * max_radius;

theta = 0 : 0.01 : 2*pi;
x = center_c + r * cos(theta);
y = center_r + r * sin(theta);
plot(x, y, 'r--', 'LineWidth', 1);
text(center_c + r, center_r, num2str(f),
'Color', 'white', ...
'BackgroundColor', 'black', 'FontSize',
10);
end
hold off;
```





2. 编写 my_fir 的 FIR 滤波器函数，设计阶数为 N 的低通和带通滤波器，先计算不同类型的窗函数的表达式 win，然后根据滤波器类型计算其时域表达式，需要先处理奇点位置的值，根据洛必达法则计算，如果是低通滤波器则为 Sinc 函数，如果为带通滤波器则为两个不同的低通滤波器的差

```
function h = my_fir(N, wc, type, win_type)
% MY_FIR_ADVANCED 支持多种窗函数的 FIR 设计
% h = my_fir(N, wc, type, win_type)
% 输入:
% win_type : 'rect', 'hamming', 'hanning',
'blackman'

% 1. 基础参数
tau = N / 2;
n = 0 : N;
h_d = zeros(1, length(n));
% 2. 生成窗函数 w(n)
switch lower(win_type)
case 'rect'
win = ones(1, length(n));
case 'hamming'
win = 0.54 - 0.46 * cos(2 * pi * n / N);
case 'hanning'
win = 0.5 - 0.5 * cos(2 * pi * n / N);
case 'blackman'
win = 0.42 - 0.5 * cos(2*pi*n/N) + 0.08 *
cos(4*pi*n/N);
otherwise
error('未知的窗函数类型');
end
% 3. 计算理想脉冲响应 h_d(n)
switch type
case 'low'
omega_c = wc * pi;
for i = 1:length(n)
if abs(n(i) - tau) < 1e-10
h_d(i) = omega_c / pi;
else
h_d(i) = sin(omega_c * (n(i) - tau)) / (pi
* (n(i) - tau));
end
end
case 'bandpass'
omega_L = wc(1) * pi;
omega_H = wc(2) * pi;
for i = 1:length(n)
if abs(n(i) - tau) < 1e-10
h_d(i) = (omega_H - omega_L) / pi;
else
val_H = sin(omega_H * (n(i) - tau)) / (pi *
(n(i) - tau));
val_L = sin(omega_L * (n(i) - tau)) / (pi *
(n(i) - tau));
h_d(i) = val_H - val_L;
end
end
end
% 4. 加窗
h = h_d .* win;
end
```

3. 滤波器设计： 使用定义的 my_fir 函数，设计阶数为 N 的低通和带通滤波器。

```
%% 2. 滤波器参数定义
% 阶数 N (6 < N < 32)
N = 20;

% 频率参数
wc_low = 0.3; % 低通截止频率
wc_band = [0.02 0.6]; % 带通频率范围 [下限 上
限]

%% 3. 设计 FIR 滤波器 (窗函数法)
% 低通滤波器
b_low = my_fir(N, wc_low, 'low','rect');

% 带通滤波器
b_band = my_fir(N, wc_band,
'bandpass','rect');
```

4. 画出滤波器时域和频率响应

```
figure('Name', '滤波器特性分析', 'NumberTitle', 'off');

% 低通特性
subplot(2,2,1);
stem(0:N, b_low, 'filled'); title(['低通滤波器时域系数 (N=', num2str(N), ')']); grid on;
subplot(2,2,2);
[H_low, w] = freqz(b_low, 1, 512);
plot(w/pi, abs(H_low)); title('低通滤波器幅频响应'); xlabel('归一化频率 (\times\pi
rad/sample)'); grid on;

% 带通特性
subplot(2,2,3);
stem(0:N, b_band, 'filled'); title(['带通滤波器时域系数 (N=', num2str(N), ')']); grid on;
subplot(2,2,4);
[H_band, w] = freqz(b_band, 1, 512);
plot(w/pi, abs(H_band)); title('带通滤波器幅频响应'); xlabel('归一化频率 (\times\pi
rad/sample)'); grid on;
```

5. 图像滤波： 编写 filter_row_col 函数，对图像进行行列可分离卷积

```
function img_out = filter_row_col(img_in, h)
[rows, cols] = size(img_in);
img_temp = zeros(rows, cols);
img_out = zeros(rows, cols);
% 1. 行滤波：遍历所有行，与滤波器系数卷积
for r = 1:rows
% conv 返回的长度是 N + M - 1，我们需要截取中间部分以保持尺寸一致
row_data = img_in(r, :);
filtered_row = conv(row_data, h, 'same');
img_temp(r, :) = filtered_row;
end
% 2. 列滤波：遍历所有列，与滤波器系数卷积
for c = 1:cols
col_data = img_temp(:, c);
filtered_col = conv(col_data, h, 'same');
img_out(:, c) = filtered_col;
end
end
```

6. 进行卷积操作，并绘出去噪后的图像

```
% 应用低通
img_low_out = filter_row_col(img, b_low);

% 应用带通
img_band_out = filter_row_col(img, b_band);

% 二值化处理
threshold_low = mean(img_low_out(:));
img_low_bin = img_low_out > threshold_low;

% 带通图去除直流分量
img_band_bin = img_band_out > 0;

figure('Name', '滤波及二值化结果',
'NumberTitle', 'off');
subplot(2,2,1); imshow(img_low_out, []);
title('低通滤波灰度图');
subplot(2,2,2); imshow(img_band_out, []);
title('带通滤波灰度图');
subplot(2,2,3); imshow(img_low_bin);
title('低通二值化');
subplot(2,2,4); imshow(img_band_bin);
title('带通二值化');
```

7. 改变滤波器的阶数 N，观看得到的去噪后图像的区别，以分析阶数对滤波器性能的影响

```
N_list = [6, 10, 16, 20, 24, 32];
figure('Name', '不同阶数 N 的带通滤波效果对
比', 'NumberTitle', 'off');
layout_rows = 2;
layout_cols = 3;

for i = 1:length(N_list)
curr_N = N_list(i);
% 重新设计带通滤波器
b_temp_band = my_fir(curr_N, wc_band,
'bandpass','rect');
% 滤波
img_temp = filter_row_col(img,
b_temp_band);
% 显示
subplot(layout_rows, layout_cols, i);
imshow(img_temp,[]);
title(['N = ', num2str(curr_N)]);
end

figure('Name', '不同阶数 N 的低通滤波效果对
比', 'NumberTitle', 'off');

for i = 1:length(N_list)
curr_N = N_list(i);
% 重新设计带通滤波器
b_temp_low = my_fir(curr_N, wc_low, 'low',
'rect');
% 滤波
img_temp = filter_row_col(img, b_temp_low);
% 显示
subplot(layout_rows, layout_cols, i);
imshow(img_temp,[]);
title(['N = ', num2str(curr_N)]);
end
```

五、实验数据记录和处理

1. 观察滤波器各个参数对结果影响，分析原因，解释各个参数确定依据

(1) 滤波器的截止频率：

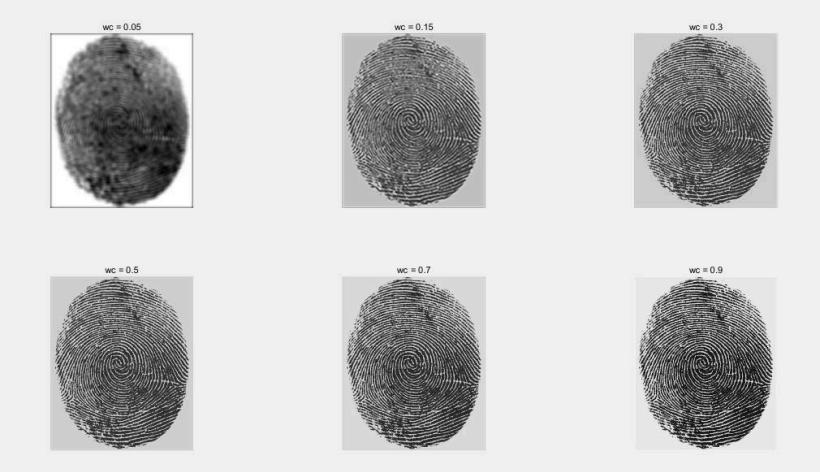
① 结果影响：

1) 低通截止频率：必须大于纹理的最高频率，否则会模糊纹理；但不能太高，否则无法滤除高频噪声。

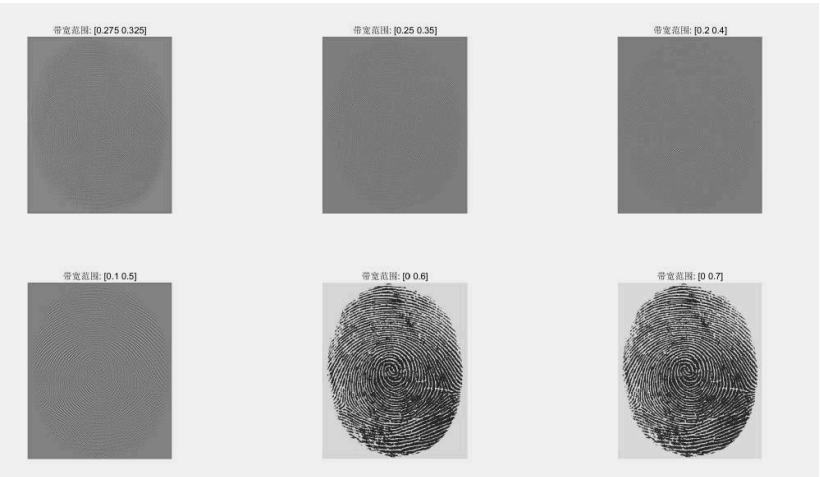
```
N_fix = 24;
wc_list = [0.05, 0.15, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9];
figure('Name', '不同截止频率 wc 的低通滤波效果对比', 'NumberTitle', 'off');

num_plots = length(wc_list);
cols_plot = 3;
rows_plot = ceil(num_plots / cols_plot);

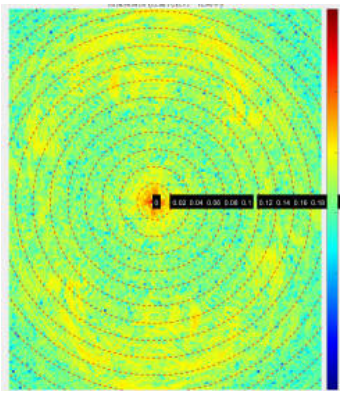
for i = 1:num_plots
curr_wc = wc_list(i);
% 1. 重新设计滤波器 (固定 N，改变 wc)
b_temp_wc = my_fir(N_fix, curr_wc, 'low', 'rect');
% 2. 执行滤波
img_temp_wc = filter_row_col(img, b_temp_wc);
% 3. 绘图
subplot(rows_plot, cols_plot, i);
imshow(img_temp_wc, []);
title(['wc = ', num2str(curr_wc)]);
end
```



2)　带通频率范围：下限用于切断直流（背景白光），上限覆盖纹理主频并抑制高频噪声

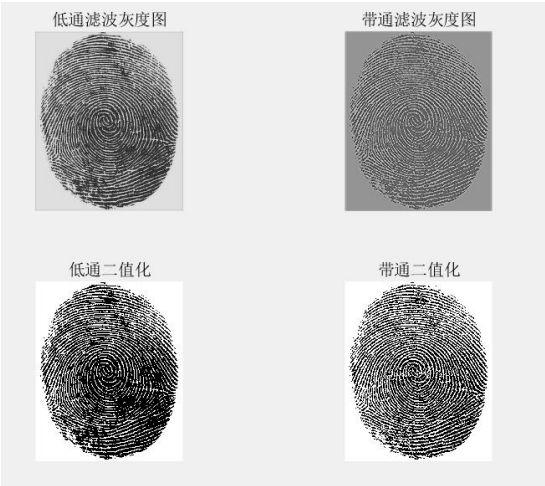


②　确定依据：滤波器的截止频率直接取决于指纹图像的频谱能量分布，指纹纹理在频谱中表现为一个高能量圆环（黄色区域），中间红色为背景白色的直流分量。若带通范围过窄，会导致部分纹理丢失，指纹脊线断裂；若范围过宽，则残留过多噪声。

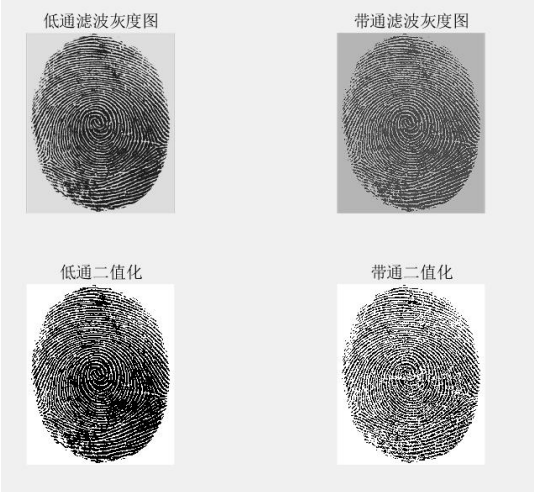


(2) 窗函数类型：

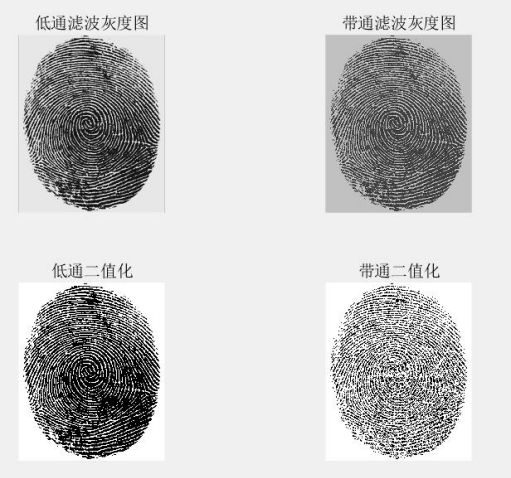
① 矩形窗：具有最好的频率分辨力，但平滑效果最差。



② 汉明窗：汉明窗处理后的灰度图像明显变得更加平滑，高频噪声得到了一定的抑制。指纹纹路依然清晰



③ 布莱克曼窗：布莱克曼窗处理后的图像最为平滑，背景噪声被抑制得最干净。然而，图像的整体对比度似乎略有下降，指纹纹路的最细微边缘可能略显模糊



④ 影响和确定依据：

1) 矩形窗: 具有最窄的主瓣，因此它的过渡带最陡峭，图像边缘最锋利。但是，它的旁瓣电平最高，导致严重的能量泄露和吉布斯现象，因此图像噪点多，且可能出现振铃效应。

2) 布莱克曼窗: 具有最低的旁瓣电平，因此它的阻带衰减极好，图像去噪最干净非常平滑。但代价是它的主瓣最宽，导致过渡带很宽，容易模糊图像的细节边缘。

3) 汉明窗: 其特性介于两者之间，主瓣宽度适中，旁瓣电平较低。因此它在保持一定边缘锐度的同时，提供了较好的平滑去噪效果，常被视为一种通用的折中选择。

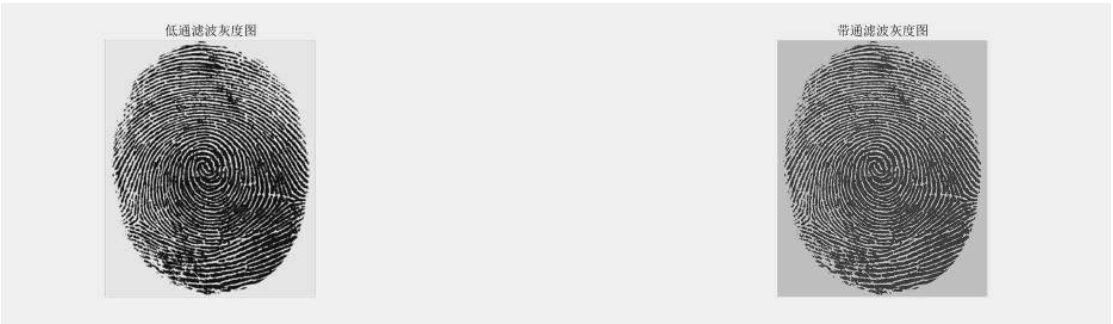
(3) 阶数 N 的影响：详细见第四问

2. 观察图像不同区域滤波结果，试分析原因

(1) 背景区域

① 低通滤波后： 背景区域往往保留了原始图像的灰度分布，低通滤波器的通带包含 0 频率（DC），因此它允许这些低频的背景光照信息通过，导致背景的不均匀性被保留下来，即背景依然保留原来大片的白色

② 带通滤波后： 背景区域变得非常均匀，灰度值基本向 0 靠近（在显示时通常表现为中灰色），带通滤波器阻断了低频分量，相当于滤除了直流和慢变化的背景光照。因此，无论原图背景是亮是暗，经过带通滤波后，没有纹理变化的区域其输出响应都接近于零。



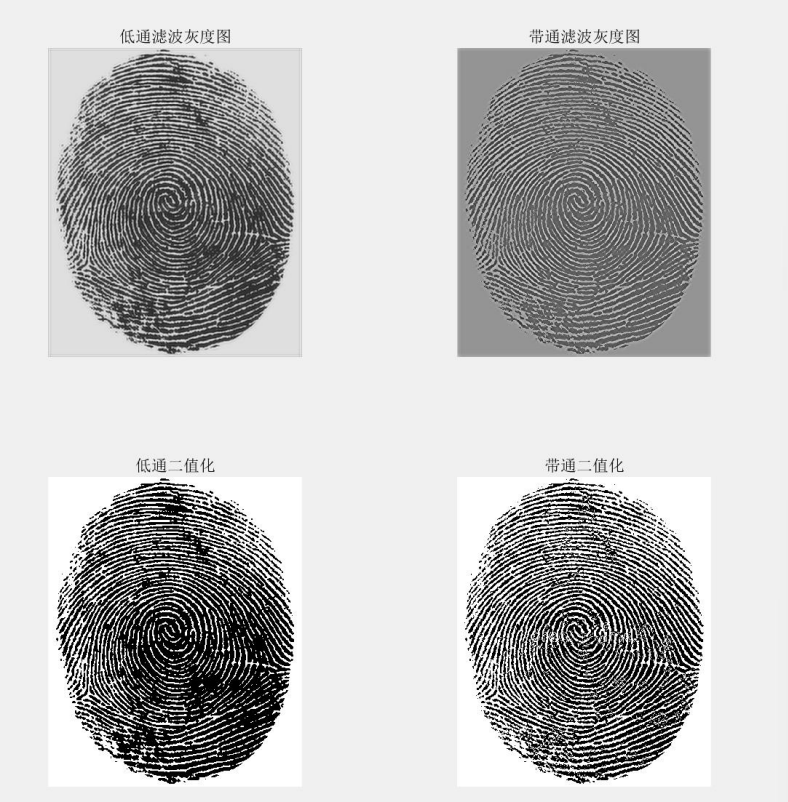
(2) 边缘区域（黑边）： 图像四周出现黑色边框，这是卷积运算的边界效应。滤波器在图像边缘计算时，通常对外部数据补零，导致边缘像素计算出的加权和偏小（变暗）。图像边缘，可能会观察到轻微的“波纹”或振铃现象，这是吉布斯效应的体现，意味着灰度值的剧烈突变



(3) 指纹纹理区域

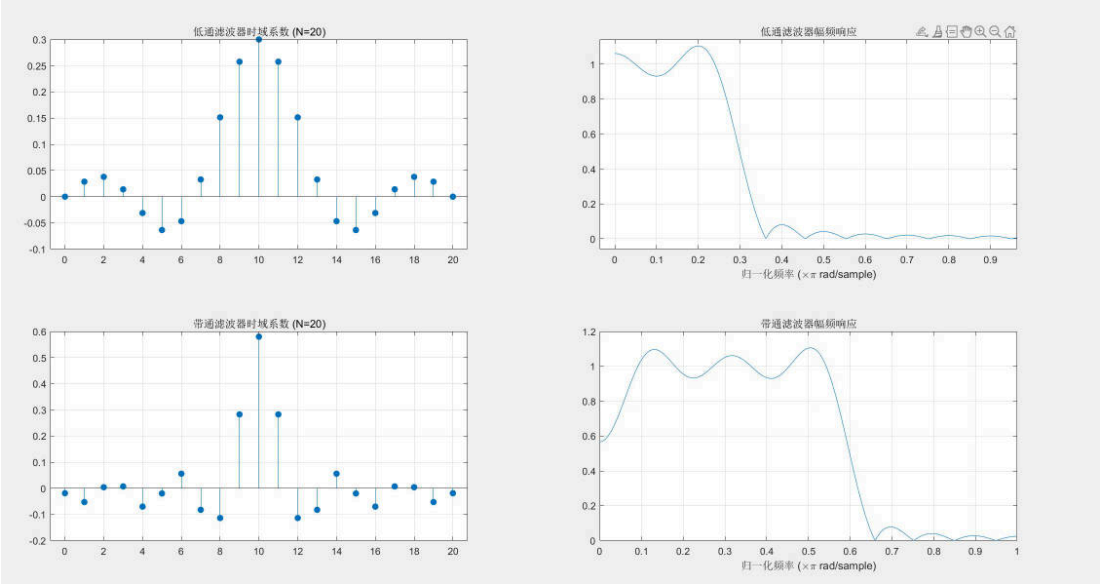
① 低通滤波后： 指纹的脊线（纹路）虽然去除了部分噪点，但整体显得较为模糊，对比度提升不明显。如果滤波器阶数过低或截止频率过低，纹路甚至会连在一起。

② 带通滤波后： 指纹的脊线清晰度显著提高，脊（黑）与谷（白）之间的对比更加强烈，纹理细节被突出显示，视觉上对比度较低，但二值化后能提取出最清晰的骨架。

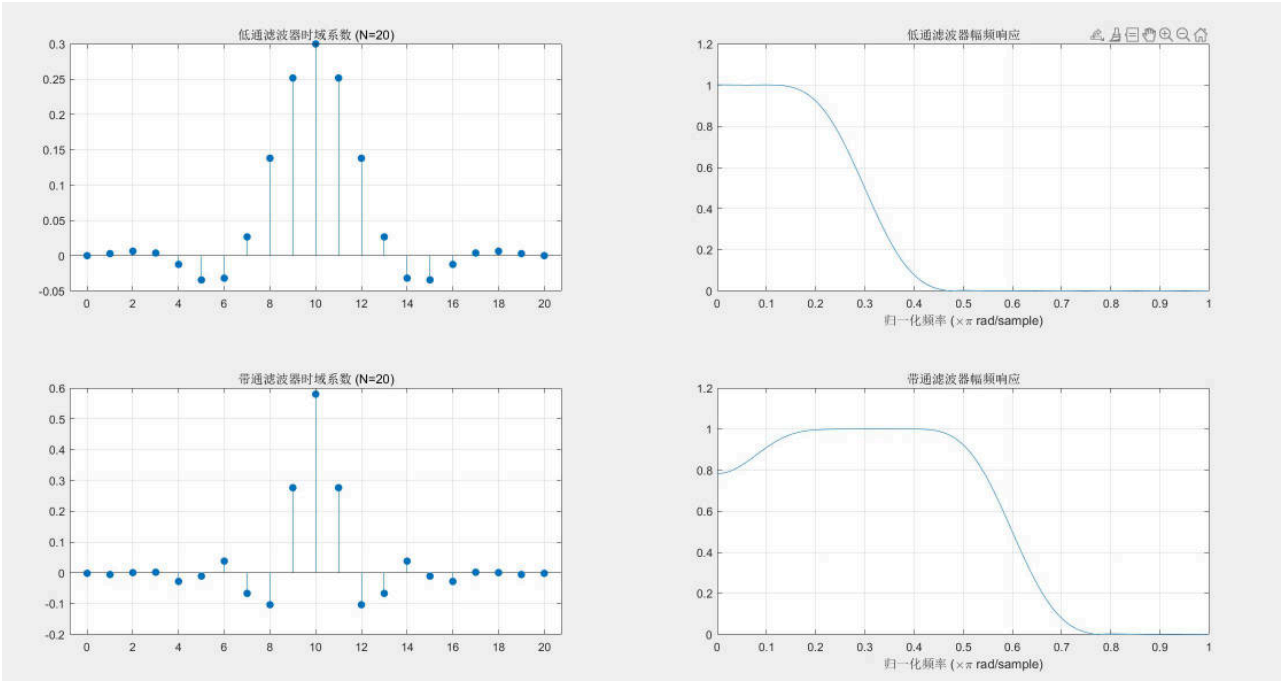


3. 画出 FIR 滤波器时域、频率响应曲线

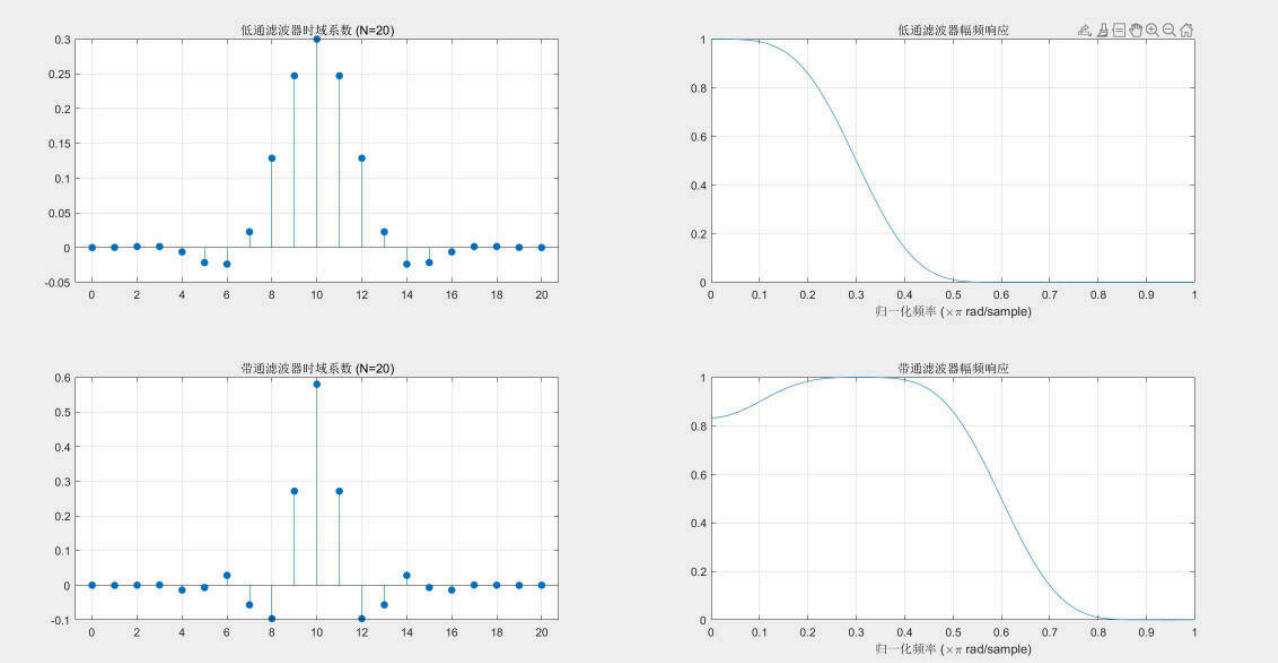
(1) 矩形窗：系数关于中心对称，证明设计的滤波器具有线性相位特性，不会发生相位失真，滤波器系数在两端突然截断，没有明显的逐渐衰减趋势；通带和阻带内均出现了明显的波纹振荡



(2) 汉明窗：系数在两端呈现平滑的余弦形状衰减，但边缘并未完全归零；相比矩形窗，通带和阻带变得更加平滑，振荡明显减少。主瓣宽度是矩形窗的 2 倍，导致过渡带变宽，频率选择性略有下降



(3) 布莱克曼窗：系数在两端非常平滑地衰减至零，包络呈现更瘦高的钟形；幅频响应曲线极其平滑，阻带几乎紧贴横轴（0 刻度），肉眼很难看到波纹；代价是主瓣最宽，导致过渡带最宽。在频谱图上可以看到，从通带到阻带的过渡非常平缓。

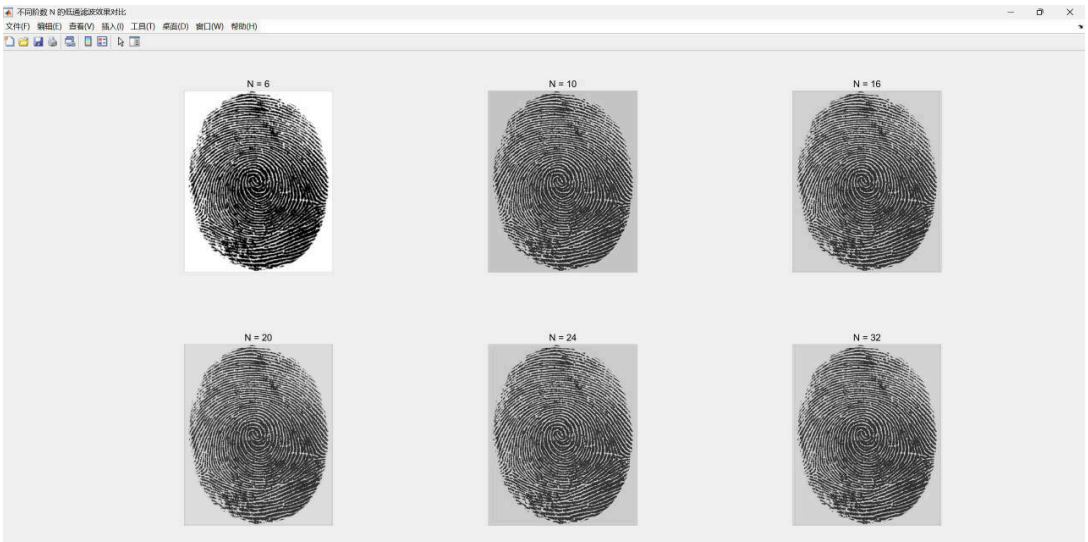


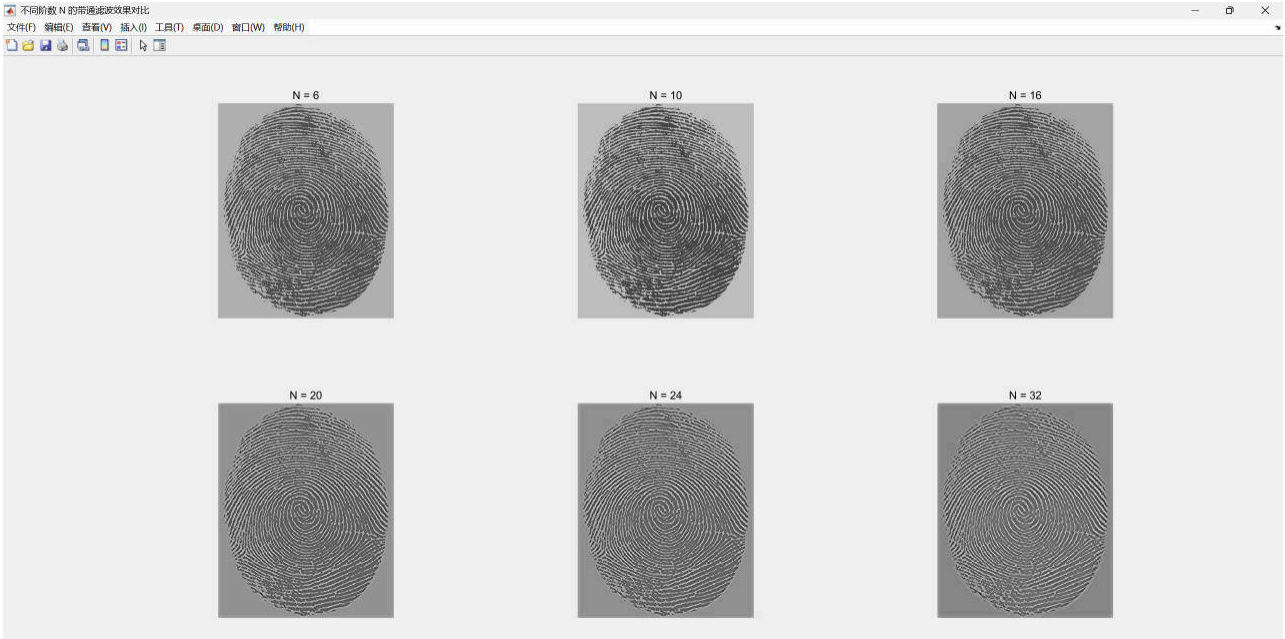
4. 分析滤波器阶数 N 对结果的影响（建议分析范围 $6 < N < 32$)

(1) 当阶数较低时，滤波后的图像整体模糊，对比度较低，指纹的脊线（纹路）与背景之间的界限不清，甚至部分纹路因为过度模糊而粘连在一起。低阶滤波器未能有效去除和噪点，导致图像看起来模糊

(2) 当阶数较高时，图像清晰度显著提升，指纹纹路锐利，边缘清晰

(3) 解释带通图片：带通滤波器去除了“直流分量”，这意味着滤波后的输出图像，其像素值的平均值为 0，当 N 较大时，直流分量基本被滤除，Matlab 的 imshow(img, []) 会自动拉伸显示范围：正值（波峰） 显示为白色，负值（波谷） 显示为黑色，零值（背景） 显示为中灰色





(4) N 较小时： 窗函数主瓣很宽，导致滤波器的过渡带非常宽。这意味着通带（保留的频率）和阻带（去除的频率）之间没有陡峭的界限。滤波器无法精确区分指纹的纹理频率和噪声频率，导致部分有效的高频纹理被当作噪声滤除（造成模糊），同时部分噪声又被当作信号保留

(5) N 较大时： 窗函数主瓣变窄，过渡带变得陡峭。滤波器的频率响应接近理想的矩形特性。精准地去除低于下限和高于上限的频率，只保留指纹的纹理频率，因此输出图像清晰且去噪彻底。

(6) 在实际应用中并非 N 越大越好，二维卷积的计算量与 N^2 成正比，在实时系统中，过大的 N 会导致严重的延迟。如果使用矩形窗，过大的 N 虽然使边缘更陡峭，但也可能在图像边缘产生更密集的振铃波纹

六、实验结果与分析

本实验利用窗函数法设计了 FIR 低通与带通滤波器，对含噪指纹图像进行了去噪处理。通过对比不同滤波器类型、窗函数类型以及滤波器阶数 N 的处理结果，得出以下分析结论：

1. 低通滤波器与带通滤波器的性能对比分析

(1) 通过观察去噪后的灰度图与二值化结果，可以发现带通滤波器在指纹图像增强方面显著优于低通滤波器。

(2) 低通滤波器： 仅滤除了高频噪声，但保留了零频（直流）及低频分量。因此，原始图像中背景光照不均匀的现象在滤波后依然存在。这导致后续二值化难以选取统一的全局阈值，使得提取的指纹纹路在不同区域粗细不均

(3) 带通滤波器： 设置下限截止频率有效阻断了直流分量和背景变化，滤波后图像的像素均值趋近于 0，背景区域由原本的白色（高灰度值）变为中灰色（零值），而指纹纹理表现为围绕 0 震荡的正负信号。这种“零均值化”极大地增强了脊与谷的对比度

2. 窗函数类型对滤波特性的影响

(1) 矩形窗：虽然具有最窄的主瓣宽度，提供了最陡峭的过渡带，使图像边缘最为锐利；但其旁瓣电平较高，导致严重的频谱泄露和吉布斯效应。

(2) 布莱克曼窗：具有最低的旁瓣电平，阻带衰减性能最佳，图像背景最干净。但其主瓣最宽，导致过渡带过宽，使得部分高频纹理细节被平滑掉，图像整体略显模糊，锐度不足。

(3) 汉明窗 (Hamming)： 主瓣宽度和旁瓣衰减介于上述两者之间。实验表明，汉明窗在保持指纹纹路边缘清晰度与抑制背景噪声之间取得了最佳平衡，最适合此类图像处理任务。

3. 滤波器阶数 N 的影响及参数选择

(1) 低阶数 ($N < 16$)：窗函数主瓣较宽，导致滤波器过渡带过宽。滤波器的频率选择性差，无法精确分离指纹纹理频段与噪声频段。表现为图像整体模糊，纹路粘连

(2) 高阶数：过渡带变窄，频率响应接近理想矩形，滤波效果显著提升，纹理清晰

4. 截止频率的确定依据：滤波器的截止频率参数严格依据图像的二维频谱图确定。指纹纹理在频谱中表现为以原点为中心的环形高能量带。当频带设置准确覆盖该能量环时，输出的指纹纹理最清晰；频带过窄会导致纹路断裂，过宽则残留噪声。